

Diskrete Mathematik, Logik & Relationen

Open-Book-Blueprint — Definitionen, Formeln, Abläufe, Beispiele

Aussagenlogik · Normalformen · Resolution · Mengen · Relationen · Ordnungen · Abbildungen · Gruppe & Körper · Relationenalgebra · Boolesche Algebra · Karnaugh-Veitch · Graphen · Dijkstra · A^* · Euler/Hamilton

1 Aussagenlogik

Eine **Aussage** ist ein Satz mit eindeutigem Wahrheitswert (wahr = 1, falsch = 0). Keine Aussagen: Fragen, Aufforderungen, Sätze ohne festen Wert. **Quantoren**: $\forall$ (für alle), $\exists$ (es existiert mindestens ein).

Operatoren

a	b	$\neg a$	$a \wedge b$	$a \vee b$	$a \rightarrow b$	$a \leftrightarrow b$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

$a \rightarrow b$ ist nur falsch bei $a=1, b=0$. Wichtige Gleichwertigkeiten:

$$a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b, \quad a \leftrightarrow b \equiv (a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b).$$

Wahrheitstafel aufstellen

- Bei n Variablen $\Rightarrow 2^n$ Zeilen; Belegungen systematisch von 00...0 bis 11...1.
- Spalten für Teilformeln von innen nach außen anlegen, Schritt für Schritt ausfüllen.
- Auswerten: **erfüllbar** (mindestens eine Zeile 1), **Tautologie** (alle 1), **widerspruchsvoll** (alle 0).

F ist Tautologie $\Leftrightarrow \neg F$ ist widerspruchsvoll.

Beispiel. $F = (a \rightarrow b) \wedge \neg b$:

a	b	$a \rightarrow b$	$\neg b$	F
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

Zeile 1 ist wahr $\Rightarrow$ erfüllbar, aber keine Tautologie.

2 Logische Gesetze

- kommutativ, assoziativ für $\wedge$ und $\vee$
- Idempotenz: $a \wedge a = a, a \vee a = a$
- Distributiv: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
- Absorption: $a \wedge (a \vee b) = a, a \vee (a \wedge b) = a$
- Komplement: $a \vee \neg a = 1, a \wedge \neg a = 0$
- Doppelnegation: $\neg(\neg a) = a$
- De Morgan**: $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b; \neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$

Konvention: $\wedge$ darf weggelassen werden ($a \wedge b = ab$).

Beispiel. $\neg(\neg a \vee \neg c) \vee \neg a \neg b \stackrel{\text{De Morgan}}{=} (a \wedge c) \vee \neg(a \vee b) = ac \vee \neg a \neg b$.

3 Normalformen

Disjunktive Form: Disjunktion von Konjunktionstermen ($K_1 \vee K_2 \vee \dots$). **Konjunktive Form**: Konjunktion von Disjunktionstermen ($D_1 \wedge D_2 \wedge \dots$). **Kanonisch**: jeder Term enthält *alle* Variablen (Minterme beziehungsweise Maxterme).

Ablauf — aus der Wahrheitstafel ablesen

- kanonisch disjunktiv**: für jede Zeile mit $F = 1$ einen Minterm (Variable normal falls 1, negiert falls 0); alle mit $\vee$ verbinden.
- kanonisch konjunktiv**: für jede Zeile mit $F = 0$ einen Maxterm (Variable negiert falls 1, normal falls 0); innen $\vee$, die Maxterme mit $\wedge$ verbinden.

Beispiel. $F(a, b)$ mit $F(00)=0, F(01)=1, F(10)=0, F(11)=1$:
1-Zeilen (0, 1), (1, 1): kanonisch disjunktiv $F = \neg a b \vee a b$.
0-Zeilen (0, 0), (1, 0): kanonisch konjunktiv $F = (a \vee b) \wedge (\neg a \vee b)$.

4 Resolution

Beweist $\{A_1, \dots, A_n\} \models b$ durch Widerspruch.

- Konklusion negieren: zeige, dass $A_1 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg b$ widerspruchsvoll ist.
- $\rightarrow, \leftrightarrow$ ersetzen, in konjunktive Normalform bringen, als **Klauselmengen** schreiben (Klausel = Menge von Literalen).
- Resolutionsregel**: aus $\{A, x\}$ und $\{B, \neg x\}$ folgt die Resolvente $(A \setminus \{x\}) \cup (B \setminus \{\neg x\})$ — pro Schritt genau ein komplementäres Paar.
- Leere Klausel $\square$ ableitbar $\Rightarrow$ Behauptung gilt; keine $\square$ möglich $\Rightarrow$ gilt nicht.

Nur **ein** Literal je Schritt entfernen; eine einzelne Klausel kann man nicht resolvieren.

Beispiel. $\{a \rightarrow b, b \rightarrow c\} \models a \rightarrow c$. Klauselmengen (mit negierter Konklusion):

$$\{\{\neg a, b\}, \{\neg b, c\}, \{a\}, \{\neg c\}\}$$

$\text{res}(\{\neg a, b\}, \{a\}) = \{b\}; \text{res}(\{b\}, \{\neg b, c\}) = \{c\}; \text{res}(\{c\}, \{\neg c\}) = \square \Rightarrow$ gilt.

5 Mengen

- $\cup$ Vereinigung, $\cap$ Schnitt, $\setminus$ Differenz, $\overline{M} = E \setminus M$ Komplement bezüglich Grundmenge E
- Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ = Menge aller Teilmengen, $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$
- Kartesisches Produkt** $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}, |A \times B| = |A| \cdot |B|$

Fallen: $\emptyset \in M$ gegenüber $\emptyset \subseteq M$; $\{\emptyset\}$ hat **ein** Element; die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge.

Beispiel. $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$: $A \cup B = \{1, 2, 3\}, A \cap B = \{2\}, A \setminus B = \{1\}, \mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} (|\mathcal{P}(A)| = 4), |A \times B| = 4$.

6 Relationen ($R \subseteq M \times M$)

- reflexiv**: für alle x gilt xRx — **irreflexiv**: nie
- symmetrisch**: $xRy \Rightarrow yRx$
- asymmetrisch**: $xRy \Rightarrow \neg(yRx)$
- antisymmetrisch**: $xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y$
- transitiv**: $xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$
- linear**: je zwei vergleichbar; **konnex**: je zwei *verschiedene* vergleichbar

Prüfen: alle Tupel auflisten; gilt die Eigenschaft, kurz begründen, sonst ein Gegenbeispiel angeben.

Äquivalenzrelation & Klassen

reflexiv + symmetrisch + transitiv. Zerlegt M in disjunkte **Äquivalenzklassen**

$$[a] = \{x \in M \mid xRa\},$$

die eine **Partition** bilden (paarweise disjunkt, Vereinigung ergibt M).

Beispiel. $M = \{1, 2, 3, 4\}, xRy \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{2}$: $[1] = \{1, 3\}, [2] = \{2, 4\}$. Partition $\{1, 3\} \cup \{2, 4\}$.

Ordnungsrelationen (je irreflexive / reflexive Variante)

- Quasiordnung**: transitiv
- Halbordnung**: Quasiordnung + asymmetrisch (irreflexiv) beziehungsweise + antisymmetrisch (reflexiv)
- Vollordnung**: Halbordnung + konnex (irreflexiv) beziehungsweise + linear (reflexiv)

$<$ ist irreflexive, $\leq$ reflexive Vollordnung; $\subseteq$ ist nur Halbordnung (nicht alle Mengen vergleichbar).

7 Abbildungen ($f : D \rightarrow W$)

Eine Abbildung ist **linksvollständig** (jedem x ein Wert) und **rechtseindeutig** (höchstens ein Wert je x).

- injektiv**: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (kein Wert doppelt getroffen)
- surjektiv**: jedes $y \in W$ wird getroffen
- bijektiv**: injektiv und surjektiv (umkehrbar)

Ablauf: *injektiv* über $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ oder *Monotonie*; *surjektiv* über Auflösen $y = f(x)$ nach x .

Beispiel. $f(x) = 2x + 1$ auf $\mathbb{R}$: aus $2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$ folgt $x_1 = x_2$ (injektiv); $x = \frac{y-1}{2}$ existiert für jedes y (surjektiv) $\Rightarrow$ bijektiv. Dagegen $f(x) = x^2$ auf $\mathbb{R}$: nicht injektiv ($f(-2) = f(2)$), nicht surjektiv (kein $y < 0$).

8 Algebraische Strukturen

Gruppe $(G, *)$ — vier Axiome

- Abgeschlossenheit: $a * b \in G$
- Assoziativität: $(a * b) * c = a * (b * c)$
- neutrales Element e : $a * e = a$
- inverses Element: $a * a^{-1} = e$

zusätzlich kommutativ ($a * b = b * a$) $\Rightarrow$ **kommutative** (abelsche) Gruppe.

Körper $(K, +, \cdot)$
 $(K, +)$ kommutative Gruppe, $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ kommutative Gruppe, dazu das Distributivgesetz.
Beispiel. $(\mathbb{Z}, +)$: abgeschlossen, assoziativ, neutrales 0, Inverses $-a$, kommutativ $\Rightarrow$ abelsche Gruppe. $(\mathbb{N}_0, +)$ ist keine Gruppe (Inverse fehlen: kein x mit $3 + x = 0$).

9 Relationenalgebra (Datenbanken)

Eine Relation ist eine Tabelle: Zeilen = Tupel, Spalten = Attribute.
• **Selektion** $\sigma_F(r)$: nur die Zeilen, die die Bedingung F erfüllen.
• **Projektion** $\Pi_Y(r)$: nur die Spalten Y ; Duplikate entfernen.
• **Verbund** $r \bowtie s$: Zeilen mit gleichem Wert in der gemeinsamen Spalte kombinieren (natürlicher Verbund).
• Mengenoperationen $\cap, \cup, \setminus$ auf Tabellen mit gleichen Attributen.
Verschachtelte Ausdrücke von innen nach außen auswerten.
Beispiel. $M = \{(1, \text{Müller}, \text{RV}), (2, \text{Maier}, \text{LI})\}$, $S = \{(1, \text{Fußball}), (1, \text{Turnen})\}$ über Spalte Nr:
 $\sigma_{\text{Ort}=\text{RV}}(M)$: Zeile 1. $\Pi_{\text{Name}}(M) = \{\text{Müller}, \text{Maier}\}$.
 $\Pi_{\text{Name}, \text{Sport}}(M \bowtie S) = \{(\text{Müller}, \text{Fußball}), (\text{Müller}, \text{Turnen})\}$.

10 Boolesche & Schaltalgebra

Axiome $(M, \otimes, \oplus, \sim, 0, 1)$
kommutativ; Distributiv in beide Richtungen; neutrale Elemente $a \otimes 1 = a$, $a \oplus 0 = a$; Komplement $a \otimes \sim a = 0$, $a \oplus \sim a = 1$.
Dualitätsprinzip: vertausche $\otimes \leftrightarrow \oplus$ und $0 \leftrightarrow 1$, dann gilt die duale Formel ebenfalls — je Paar nur eine Aussage beweisen.

Modelle (dieselben Axiome)

	$\otimes$	$\oplus$	$\sim$	0	1
Mengen	$\cap$	$\cup$	$-$	$\emptyset$	E
Logik	$\wedge$	$\vee$	$\neg$	falsch	wahr
Schaltung	Reihe	parallel	Öffner	aus	an

Algebraischer Beweis — Ablauf
Aussage Schritt für Schritt mit Axiomen umformen; nach Dualität gilt die Partnerformel automatisch.
Beispiel. Zeige $a \otimes 0 = 0$:
 $a \otimes 0 = 0 \oplus (a \otimes 0)$ (neutrales Element bei $\oplus$)
 $= (a \otimes \sim a) \oplus (a \otimes 0)$ (Komplement)
 $= a \otimes (\sim a \oplus 0)$ (Distributiv)
 $= a \otimes \sim a = 0$. (neutral, Komplement)

Karnaugh-Veitch-Diagramm — Ablauf

- 1. Funktionswerte 1 ins Raster; Zeilen/Spalten im **Gray-Code** 00,01,11,10 (Nachbarn ändern genau ein Bit). Ränder und Ecken sind benachbart.
 - 2. Möglichst **große** rechteckige Einserblöcke (1,2,4,8 Felder) bilden; Blöcke dürfen überlappen.
 - 3. Pro Block bleiben nur die im Block *konstanten* Variablen (normal bei 1, negiert bei 0).
 - 4. Disjunktive Minimalform = Disjunktion der Block-Terme.
- „don't care“ (d) als 1 oder 0 verwenden, je nachdem, was größere Blöcke ergibt.

Beispiel. $f(a,b,c)$, Einsen bei 011, 101, 110, 111:

	$ab=00$	01	11	10
$c=0$	0	0	1	0
$c=1$	0	1	1	1

Blöcke $ab=11$, bc , $ac \Rightarrow f = ab \vee ac \vee bc$.

11 Graphen — Grundbegriffe

- gerichtet oder ungerichtet; **Knotengrad** = Anzahl angrenzender Kanten.
- **Adjazenzmatrix** A ($n \times n$): $a_{ij} = 1$ (bei Gewichten: das Gewicht), falls Kante $i-j$. Ungerichtet $\Rightarrow A$ symmetrisch.
- **Adjazenzliste:** je Knoten die Liste seiner Nachbarn (gerichtet: Nachfolger).
- Typen: **vollständig** (jeder mit jedem), **Baum** (zusammenhängend, kreisfrei, $n-1$ Kanten), **Kreis** (jeder Grad 2), **Stern**, **bipartit**.

Beispiel. Kanten $\{1-2, 1-3, 2-3\}$:
 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\text{Grad}(1) = 2$.
Adjazenzliste 1: 2, 3; 2: 1, 3; 3: 1, 2.

Pfade, Euler, Hamilton
Pfad: Folge unterschiedlicher Knoten; **Zyklus:** geschlossener Pfad.
Hamilton: jeder *Knoten* genau einmal. **Euler:** jede *Kante* genau einmal.
Euler-Kriterium (zusammenhängend): Euler-Zyklus $\Leftrightarrow$ alle Knoten geraden Grades; Euler-Pfad $\Leftrightarrow$ genau 0 oder 2 Knoten ungeraden Grades.

12 Dijkstra (kürzeste Wege, Gewichte ≥ 0)

- 1. $d(\text{Start}) = 0$, alle anderen ∞ ; alle Knoten unbesucht.
- 2. Wähle den **unbesuchten** Knoten u mit kleinstem d , markiere ihn besucht.
- 3. Für jeden Nachbarn v : falls $d(u) + w(u,v) < d(v)$, setze $d(v) = d(u) + w(u,v)$ und Vorgänger $\alpha(v) = u$.
- 4. Wiederholen bis Ziel beziehungsweise alle besucht; Pfad rückwärts über die Vorgänger.

Funktioniert **nicht** bei negativen Kantengewichten.

Beispiel. Kanten $A-B(1), A-C(4), B-C(2), B-D(5), C-D(1)$, Start A :

besucht	A	B	C	D
Start	0	∞	∞	∞
A	—	1	4	∞
B	—	—	3	6
C	—	—	—	4

 $d(D) = 4$ über $A-B-C-D$.

13 A* (zielgerichtetes Dijkstra)

Idee: wie Dijkstra, aber die Suche wird auf ein *festes Ziel* z gelenkt. Jeder Knoten bekommt neben der bekannten Distanz $d(v)$ eine **Schätzung** $h(v)$ der Restkosten bis z . Ausgewählt wird nach der Summe
 $p(v) = d(v) + h(v)$

mit $d(v)$ = bereits bekannte Kosten vom Start bis v und $h(v)$ = geschätzte Restkosten von v bis zum Ziel (etwa Luftlinie). So werden vielversprechende Knoten zuerst expandiert.

- Ablauf**
- 1. Init: $d(s) = 0$, $p(s) = h(s)$; alle anderen $d = \infty$, unbesucht; Vorgänger α leer.
 - 2. Wähle den **unbesuchten** Knoten u mit kleinster **Priorität** p (Dijkstra nimmt stattdessen kleinstes d); markiere u besucht.
 - 3. Für jeden unbesuchten Nachbarn v : falls $d(u) + w(u,v) < d(v)$, setze $d(v) = d(u) + w(u,v)$, $\alpha(v) = u$ und aktualisiere $p(v) = d(v) + h(v)$.
 - 4. Ab Schritt 2 wiederholen, bis das Ziel z besucht ist; Pfad rückwärts über die Vorgänger α ablesen.

Zulässigkeit: unterschätzt h nie die echten Restkosten, findet A^* garantiert den optimalen Pfad; *Überschätzung* kann zu einer nicht-optimalen Lösung führen. **Dijkstra = A^* mit $h \equiv 0$** ; größeres $h \Rightarrow$ schneller, aber riskanter.

Beispiel. Ungerichtet $S-A(1), S-B(4), A-B(2), A-Z(5), B-Z(1)$; $h(A)=3, h(B)=1, h(Z)=0$; Ziel Z . Eintrag $= d \mid p$:

besucht	A	B	Z
Start S	1 4	4 5	∞
A	—	3 4	6 6
B	—	—	4 4
Z	—	—	—

Reihenfolge $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow Z$ (jeweils kleinstes p); $d(Z) = 4$ über $S-A-B-Z$. Das anfängliche $d(Z)=6$ über A wird beim Besuch von B auf 4 verbessert.

14 Weitere Verfahren & TSP

- **Brute Force:** alle Pfade durchprobieren — exakt, aber langsam.
- **Greedy / Best-First:** lokal beste Kante — schnell, nicht garantiert optimal.
- **Bellman-Ford:** erlaubt negative Gewichte.
- **Floyd-Warshall, Johnson:** kürzeste Wege aller Knotenpaare.
- Travelling Salesperson:** kürzeste Rundtour, die jede Stadt genau einmal besucht und zum Start zurückkehrt = kürzester Hamilton-Zyklus im gewichteten Graphen; exakt nur für kleine Knotenzahl lösbar.